PlanetaFP

Datos de la Práctica	Análisis y Resolución del Sistema DNS
Módulo	0375 Servicios de red
Ciclo Formativo	ASIX
Alumno	
Formato de Entrega	URL al informe documentado en Gitbook personal

Objetivos

Instalar y configurar servidores de DNS

Instala – configura - verifica [5p]

1. Instalar y configurar un servidor DNS.

En una VM con Debian, instala y configura el servicio de DNS. Para ello, puedes seguir la guía que está en punkymo.

Preguntas

- ¿Qué función cumple el servicio DNS en la red y por qué es esencial para el funcionamiento de Internet
    - El **DNS (Domain Name System)** es el servicio que traduce nombres de dominio fáciles de recordar, como www.ejemplo.com, en direcciones IP, como `203.0.113.10` o `2001:db8::10`.
    - Esta función es esencial porque:
        1. Las personas recuerdan mejor nombres que direcciones IP.
        2. Permite localizar servidores web, servidores de correo y otros servicios.
        3. Facilita que un dominio mantenga el mismo nombre aunque cambie la dirección IP.
        4. Distribuye la información entre numerosos servidores, evitando que exista una única base de datos central.
    - Permite utilizar mecanismos como balanceo de carga, redundancia y distribución geográfica.
    - Por ejemplo, cuando un usuario escribe www.google.com, el dispositivo consulta un servidor DNS para descubrir qué dirección IP corresponde a ese nombre. El navegador utiliza posteriormente esa IP para conectarse al servidor web.

- ¿Cómo se estructura la jerarquía del DNS y qué rol cumple cada nivel?
    - El DNS está organizado como un árbol:
    - **Raíz (`.`):** nivel superior de la jerarquía.
    - **TLD:** extensiones como `.com`, `.org` o `.es`.
    - **Dominio:** por ejemplo, `ejemplo.com`.
    - **Subdominio o host:** por ejemplo, www.ejemplo.com.

- Los servidores raíz y TLD dirigen las consultas hasta los **servidores autoritativos**, que contienen la información oficial del dominio.

- ¿Cuál es la diferencia entre un servidor DNS iterativo y un servidor recursivo?
  - **DNS recursivo:** busca la respuesta completa para el cliente. Consulta otros servidores si no tiene la información almacenada.

  - **DNS iterativo:** proporciona la información que conoce o indica qué servidor debe consultarse a continuación.
  - Normalmente, el dispositivo utiliza un servidor recursivo, y este realiza consultas iterativas a los servidores raíz, TLD y autoritativos.

- ¿Qué son los registros de recursos (RR) en DNS y cuáles son los más importantes?Haz una lista.
  - Los registros de recursos almacenan información sobre dominios y servicios:

  - **A:** relaciona un dominio con una dirección IPv4.
  - **AAAA:** relaciona un dominio con una dirección IPv6.
  - **CNAME:** crea un alias para otro dominio.
  - **MX:** indica los servidores de correo.
  - **NS:** indica los servidores DNS autoritativos.
  - **SOA:** contiene información principal de la zona DNS.
  - **PTR:** permite obtener un nombre a partir de una dirección IP.
  - **TXT:** almacena información de verificación y políticas, como SPF.
  - **SRV:** indica dónde se encuentra un servicio y qué puerto utiliza.

- ¿Qué vulnerabilidades existen en el servicio DNS y qué mecanismos de seguridad pueden mitigarlas?
  - Las amenazas más importantes son:

  - **Envenenamiento de caché:** introducir respuestas DNS falsas.
  - **DNS spoofing:** falsificar respuestas para redirigir a los usuarios.
  - **Ataques DDoS:** saturar los servidores DNS.
  - **Recursión abierta:** permitir consultas a usuarios no autorizados.
  - **Transferencias de zona no autorizadas:** obtener información completa del dominio.
  - **Secuestro de dominios:** modificar la configuración DNS del dominio.
  - **Túneles DNS:** utilizar DNS para ocultar comunicaciones o extraer datos.

  - **Mecanismos de seguridad**
  - Las principales medidas de protección son:
  - **DNSSEC:** utiliza firmas digitales para garantizar la autenticidad e integridad de las respuestas.
  - Limitar la recursión a usuarios autorizados.
  - Proteger las transferencias de zona.
  - Usar autenticación multifactor en las cuentas de dominios.
  - Mantener actualizados los servidores DNS.
  - Utilizar servidores secundarios y sistemas redundantes.
  - Aplicar filtros y límites contra ataques DDoS.
  - Supervisar cambios y consultas sospechosas.
  - Utilizar DoH o DoT para cifrar la comunicación entre el cliente y el resolver.

- **Idea principal:** el DNS funciona como la agenda de Internet: convierte nombres de dominio en direcciones IP. Su estructura jerárquica permite que Internet sea escalable, mientras que mecanismos como DNSSEC, la redundancia y el control de acceso ayudan a protegerlo.

Reporte técnico [2p]

Escribe un informe técnico y un manual de usuarios en github.

El informe debe contener:

- Introducción - Un breve resumen a partir de las preguntas que te dejo más abajo.
  - Instale el servidor DNS BIND9 y me pareció un aprendizaje muy importante porque vimos cómo funciona el servidor DNS también configuramos un segundo adaptador en red interna para el DNS y solo tuviera conexión con el adaptador nat, configuramos los archivos de red y los archivos del DNS para su configuración.

- Características de hardware y del sistema operativo utilizados para trabajar el DNS
  - Utilizamos una máquina virtual de VirtualBox debían 13 y procedimos hacer la instalación del servidor DNS utilizamos 2gb de RAM y 25gb de disco duro.

- Desarrollo
  - Fue muy práctico por que íbamos siguiendo la guía que nos dio la profesora e investigando en internet cada uno de estos archivos para poder entenderlos que funcion cumplen cada uno.

- Análisis de incidencias técnicas
  - Se me presento algunas incidencias durante la instalación y configuración del servidor DNS como el archivo `/etc/resolv.conf` que es que mantiene la ip del servidor para que las aplicaciones sepan la ruta por donde busca.

- Conclusiones
  - Muy práctico y al final muy sencillo la instalación y la configuración, después de todo haber realizado las practicas con la red interna apage el adaptador nat y el adaptador 2 del servidor lo puse a adaptador puente y le asigné una ip de la misma red del pc anfitrión y ya así podía testear desde la cmd mi pc anfitrión poder buscar el dominio instalado en la maquina debían.

El manual de usuario debe contener:

- Los aspectos más importantes de la configuración del servicio de DNS.
  - Archivos directos DNS que traducen el nombre del dominio a direcciones ip, mientras que el archivo inverso hace lo contrario traduce direcciones ip a nombre de dominios, trabajan de forma complementaria para la navegación y la seguridad en la red.

Links

1. Instalar Bind9: https://www.isc.org/bind/
2. Configurar las IP con NetPlan: https://netplan.io
3. https://punkymo.gitbook.io